

[文章编号]1006-2440(2009)03-0314-03

细胞色素 P450 酶系介导的抗心律失常药物相互作用及其临床意义

黄建飞 张冬梅¹ 何振伟¹ 詹少卿¹

(南通市第一人民医院心内科;¹药剂科,江苏 226001)

关键词 抗心律失常药物;细胞色素 P450;酶系介导
中图分类号 R541.7 文献标识码 B

心律失常缺乏高选择性和特异性的治疗药物,临床上常根据患者的不同情况采用联合药物治疗,因此发生药物相互作用的概率较大。抗心律失常药临床安全范围较窄,必须重视药物相互作用的特点,避免药物的叠加作用所导致的严重不良反应。药物相互作用一般分为药动学相互作用和药效学相互作用两大类。药动学相互作用可发生在吸收、分布、代谢、排泄 4 个阶段,其中代谢性相互作用发生率最高,约占药动学相互作用的 40%^[1],临床意义最为重要。该类相互作用的发生基本与细胞色素 P450 (CYP450)有关,本文对 CYP450 酶系介导的抗心律失常药相互作用及其临床意义作一综述。

1 CYP450 酶系及其分类

药物代谢主要在肝脏中进行,肝细胞内质网微粒体中含有多种酶在药物代谢中起重要作用,其中最重要的是 CYP 酶系,它是一组超家族基因编码的同工酶。CYP 的国际统一命名法为:凡氨基酸同源性>40%者视为同一家族,以 CYP 后标一阿拉伯数字表示;同一家族内,氨基酸同源性>55%者为同一亚族,在家族表达后加一大写字母;每个亚族中的单个酶,在表达式后再加一阿拉伯数字。与抗心律失常药物代谢关系密切的 CYP 主要有:CYP3A4,CYP2D6,CYP2C9,CYP2C19,CYP1A2。临床使用的大部分药物是 CYP 的底物;同时,很多药物抑制 CYP 酶的活性,进而减慢酶的底物在体内的代谢速率。常用抗心律失常药物的代谢酶见表 1。

由表 1 可见,常用的抗心律失常药物中有些是 CYP 酶的底物,有些是 CYP 酶抑制剂,有些既是底物又是抑制剂。若在联合用药时,既有酶的底物,又有酶的抑制剂,底物的代谢速率则将减慢,导致血药浓度升高。

表 1 常见抗心律失常药物的代谢酶

	CYP1A2	CYP2C9	CYP2C19	CYP2D6	CYP3A4
奎尼丁				抑制剂	底物/ 抑制剂
利多卡因					底物
普罗帕酮	底物			底物/ 抑制剂	抑制剂
美西律	底物/ 抑制剂			底物	
多非利特					底物
维拉帕米	底物	底物			底物/ 抑制剂
地尔硫卓					底物/ 抑制剂
胺碘酮		底物/ 抑制剂	抑制剂	抑制剂	底物/ 抑制剂
美托洛尔				底物	
普萘洛尔	底物/ 抑制剂		底物	底物/ 抑制剂	抑制剂

2 重视 CYP 介导的抗心律失常药物相互作用的临床意义和必要性

联合用药时,药物可通过对 CYP 酶系的干扰(酶促、酶抑作用等)影响另一药物的代谢,导致药物药代动力学行为的变化,进而使其效应发生改变。关于 CYP 介导的药物相互作用国外研究得很多^[2-5],近年来国内也有不少报道,但是国内基本集中于基础研究,所发表的文献大部分来自高校或研究所,真正将基础研究理论和临床治疗相结合的报道很少。

药物相互作用知识对合理用药有着非常重要的指导意义,而目前这仍然是临床医生在设计给药方案时常常忽略的。在抗心律失常药物的使用中,关注药物相互作用尤为重要,因为抗心律失常药物作用强,治疗指数小,血药浓度的改变容易引起药理作用和毒性作用的改变,导致发生药物不良反应的风险增加。

3 CYP 介导的抗心律失常药物的相互作用

3.1 I 类抗心律失常药物的相互作用 该类药物为钠通道阻滞剂,抑制心房、心室及浦肯野纤维快反应组织的传导速度。Ia 类典型药物有奎尼丁、普鲁卡因胺、丙吡胺。奎尼丁:胺碘酮、普罗帕酮均可抑制 CYP2D6 和 CYP2C9,从而抑制奎尼丁的代谢,提高其血药浓度,增加发生 PR 间期延长的风险^[6]。普鲁卡因胺:胺碘酮可抑制普鲁卡因胺的代谢,提高其血药浓度^[6]。普鲁卡因胺的代谢呈现典型的遗传多态性,分为快代谢型和慢代谢型,应注意对患者进行代谢分型,考察胺碘酮对不同基因型个体的血药浓度升高幅度的差异,以更好地调整剂量。丙吡胺:红霉素、克拉霉素等大环内酯类抗生素可抑制 CYP3A4 介导的丙吡胺的代谢,使其血药浓度提高^[7]。Ib 类药物主要有利多卡因、美西律、安搏律定。胺碘酮可使阿普林定的稳态血药浓度增加,不良反应加剧^[7]。美西律可将利多卡因从组织结合位点置换出来,减少利多卡因的清除率,提高利多卡因血药浓度^[8]。Ic 类药物主要包括氟卡尼、恩卡尼、普罗帕酮等,其中普罗帕酮较易发生代谢性药物相互作用。奎尼丁可使普罗帕酮的清除率明显降低,利多卡因和普罗帕酮间存在代谢酶的竞争抑制。

3.2 II 类抗心律失常药物的相互作用 II 类抗心律失常药物为 β 受体阻断剂,主要有普萘洛尔和美托洛尔。奎尼丁、普罗帕酮可降低普萘洛尔的清除率,导致卧位血压明显降低。氟伏沙明可抑制普萘洛尔代谢,提高其血药浓度,患者出现心动过缓和(或)低血压。普罗帕酮、胺碘酮均可抑制 CYP2D6 的活性,升高美托洛尔的血药浓度^[9,10],引起卧位血压明显降低。胍屈嗪可提高美托洛尔的生物利用度,使美托洛尔药效增强,毒性增大。环丙沙星可降低美托洛尔清除率,血药浓度升高,导致心动过缓或低血压等不良反应^[7]。

3.3 III 类抗心律失常药物的相互作用 胺碘酮、多非利特是该类抗心律失常药物中的典型药物,在体内主要通过 CYP3A4 代谢,该酶是 CYP 酶系中最易被多种药物诱导或抑制的亚型,因此多种药物均可和胺碘酮发生相互作用。如酮康唑是 CYP3A4 的强抑制剂,可明显抑制胺碘酮的代谢,升高其血药浓度,增加毒性^[3]。红霉素抑制 CYP3A4,减少多非利特

的代谢;他汀类降脂药亦主要经 CYP3A4 代谢,和多非利特的代谢存在竞争性抑制。

3.4 IV 类抗心律失常药物的相互作用 维拉帕米是 CYP1A2、CYP2C9 的底物,胺碘酮是 CYP2C9 的抑制剂,美西律可抑制 CYP1A2 的活性,两者均可增加维拉帕米血药浓度。地尔硫卓既是 CYP3A4 的底物,又是抑制剂,与多种常用药物,如西克莫司、辛伐他丁、环孢素等存在代谢性药物相互作用^[11,12]。

3.5 抗心律失常药物与其他药物的相互作用 CYP450 诱导剂苯巴比妥、苯妥英、利福平等,可使大部分经肝脏代谢的抗心律失常药物血药浓度降低,疗效下降;而 CYP450 抑制剂西咪替丁、西沙比利则可使抗心律失常药物的代谢减慢,血药浓度升高,有可能出现中毒现象,导致严重不良反应。在临床治疗中应谨慎或避免合用这类药物。

4 结 语

近年来关于 CYP450 介导的药物相互作用国内有不少报道,但很多研究结果未能对临床治疗发挥应有的参考价值。笔者认为主要原因有两点:一是临床医生更多地关注药效和毒性,对药物相互作用研究类的文献不熟悉不重视;二是目前很多文献是药理学专业人员的实验室研究结果,大样本的临床试验不多,唯有通过循证医学研究得出的结论才真正对临床实践有指导意义和推广价值。必须注重基础研究和临床研究相结合,在临床给药时做好药学监护,更好地实现抗心律失常药物的安全、合理使用。

参考文献

- [1] 孙忠实,朱珠. 药物代谢性相互作用研究进展[J]. 医药世界, 2004,8:60-61.
- [2] Dhananjay P, Ashim KM. MDR -and CYP3A4 -mediated drug-herbal interactions[J]. Life Sci, 2006,78(18):2131-2145.
- [3] Foti RS, Wahlstrom JL. Prediction of CYP-mediated drug interactions in vivo using in vitro data[J]. IDrugs, 2008, 11(12): 900-905.
- [4] Effects of cytochrome P450 inducers and inhibitors on the pharmacokinetics of intravenous furosemide in rats: involvement of CYP2C11, 2E1, 3A1, and 3A2 in furosemide metabolism[J]. J Pharm Pharmacol, 2009, 61(1):47-54.
- [5] In vitro and in vivo assessment of the effect of dalcetrapib on a panel of CYP substrates [J]. Curr Med Res Opin, 2009, 25 (4):891-902.

(下转第 319 页)

- [6] Short RA, Johnson RJ, Tuttle KR. Uric acid, microalbuminuria and cardiovascular events in high-risk patients [J]. Am J Nephrol, 2005, 25(1):36-44.
- [7] Niskanen LK, Laaksonen DE, Nyyssonen K, et al. Uric acid level as a risk factor for cardiovascular and all-cause mortality in middle-aged men: a prospective cohort study [J]. Arch Intern Med, 2004, 164(14):1546-1551.
- [8] 陆丕能, 胡大一, 陆望, 等. 冠心病与血尿酸关系 [J]. 中华内科杂志, 2002, 41(8):526-529.
- [9] Patetsios P, Song M, Shutze WP, et al. Identification of uric acid and xanthine oxidase in atherosclerotic plaque [J]. Am J Cardiol, 2001, 88(2):188-191.
- [10] Sundstrom J, Sullivan L, D'Agostino RB, et al. Relations of serum uric acid to longitudinal blood pressure tracking and hypertension incidence [J]. Hypertension, 2005, 45(1):28-33.
- [11] Alderman M, Aiyer KJ. Uric acid: role in cardiovascular disease and effects of losartan [J]. Curr Med Res Opin, 2004, 20(3):369-379.
- [12] Enomoto A, Kimura H, Chairoungdua A, et al. Molecular identification of a renal urate anion exchanger that regulates blood urate levels [J]. Nature, 2002, 417(6887):447-452.
- [13] Bedir A, Topbas M, Tanyeri F, et al. Leptin might be a regulator of serum uric acid concentration in humans [J]. Jpn Heart J, 2003, 44(4):527-536.
- [14] Costa A, Iguala L, Bedini J, et al. Uric acid concentration in subjects at risk of type 2 diabetes mellitus: relationship to components of the metabolic syndrome [J]. Metabolism, 2002, 51(3):372-375.
- [15] BoS, Cavallo-Perin P, Gentile L, et al. Hypouricemia and hyperuricemia in type 2 diabetes: two different phenotypes [J]. Eur J Clin Invest, 2001, 31(4):318-321.
- [16] Martens FM, Visseren FL, Lemay J, et al. Metabolic and additional vascular effect of thiazolidinediones [J]. Drugs, 2002, 62(10):1463-1480.
- [17] Hoiegggen A, Alderman MH, Kjeldsen SE, et al. The impact of serum uric acid on cardiovascular outcomes in the LIFE study [J]. Kidney Int, 2004, 65(3):1041-1049.
- [18] Athyros VG, Elisaf M, Papageorgiou AA, et al. Effect of statins versus untreated dyslipidemia on serum uric acid levels in patients with coronary heart disease: a subgroup analysis of the GREEK Atorvastatin and Coronary-heart-disease Evaluation (GREACE) study [J]. Am J Kidney Dis, 2004, 43(4):589-599.
- [19] Mazzal IM, Hughes J, Kim YG, et al. Elevated uric acid increases blood pressure in the rat by a novel crystal-independent mechanism [J]. Hypertension, 2001, 38(5):1101-1106.

[收稿日期] 2009-03-19

(上接第 315 页)

- [6] 刘萍, 边强. 抗心律失常药的药物相互作用 [J]. 国外医药·合成药生化药制剂分册, 2001, 22(4):243-248.
- [7] 药物临床信息参考 2007 版 [M]. 成都: 四川出版集团, 四川科学技术出版社, 2007.
- [8] Maeda Y, Funakoshi S, Nakamura M, et al. Possible mechanism for pharmacokinetic interaction between lidocaine and mexiletine [J]. Clin Pharmacol Ther. 2002, 71(5):389-397.
- [9] Werner D, Wuttke H, Fromm M F, et al. Effect of amiodarone on the plasma levels of metoprolol [J]. Am J Cardiol, 2004, 94(10): 1319-1321.
- [10] Wagner F, Kalusche D, Trenk E, et al. Drug interaction between propafenone and metoprolol [J]. J Clin Pharmacol, 1987, 24(3): 213-220.
- [11] 强思思, 余齐, 胡晓蕾, 等. 与抗心律失常药物相关的药物相互作用 [J]. 中南药学, 2008, 8(4):456-460.
- [12] 李静, 钱莉, 吕迁洲. 与细胞色素 P450 酶系介导相关的常用心血管药物相互作用 [J]. 中国药房, 2006, 17(15): 1179-1181.

[收稿日期] 2009-03-17